

## Padrão de desenho para a TV da embalagem

O painel da embalagem mostra uma camada por vez, em tela cheia, para quem está embalando ler a 4 metros de distância. Este documento diz como preparar o desenho para ele chegar lá do jeito certo — e agora o caminho é direto: **o que você desenha na folha é exatamente o que aparece na TV.**

**A regra que resume tudo:** desene numa folha **16:9 de 480 × 270 mm**, sem moldura, sem carimbo e sem tabela. A folha inteira vai para a TV, na mesma proporção, sem recorte. Tudo que estiver escrito nela vira item da lista de componentes.

### 1. O QUE MUDOU DA VERSÃO 1 PARA ESTA

A versão 1 usava A3 paisagem com carimbo e tabela, e o sistema tentava adivinhar, por imagem, qual parte da folha era o desenho: comparava as páginas entre si, apagava o que se repetia, cortava faixas brancas e colava o resto. Funcionava, mas com três custos medidos nos painéis já publicados:

|                            | Folha A3 (v1)                                                      | Folha TV 16:9 (v2)                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Proporção que chega na TV  | varia de camada para camada (2,17:1 a 2,55:1 no produto publicado) | sempre 16:9 — a mesma da área do player        |
| Aproveitamento da tela     | 70 % a 82 % da altura disponível                                   | <b>100 %</b>                                   |
| Resolução da imagem        | ≈ 1 080 px de largura                                              | ≈ <b>2 994 px</b> (2,8× mais pixels por traço) |
| Leitura dos nomes          | folha inteira, com o carimbo saindo por filtro de conteúdo         | folha inteira, sem carimbo para filtrar        |
| Tamanho do desenho na tela | referência                                                         | <b>22 % a 42 % maior</b>                       |

Na prática: o desenho fica maior, mais nítido e igual em todas as camadas, e nada mais depende de heurística de imagem.

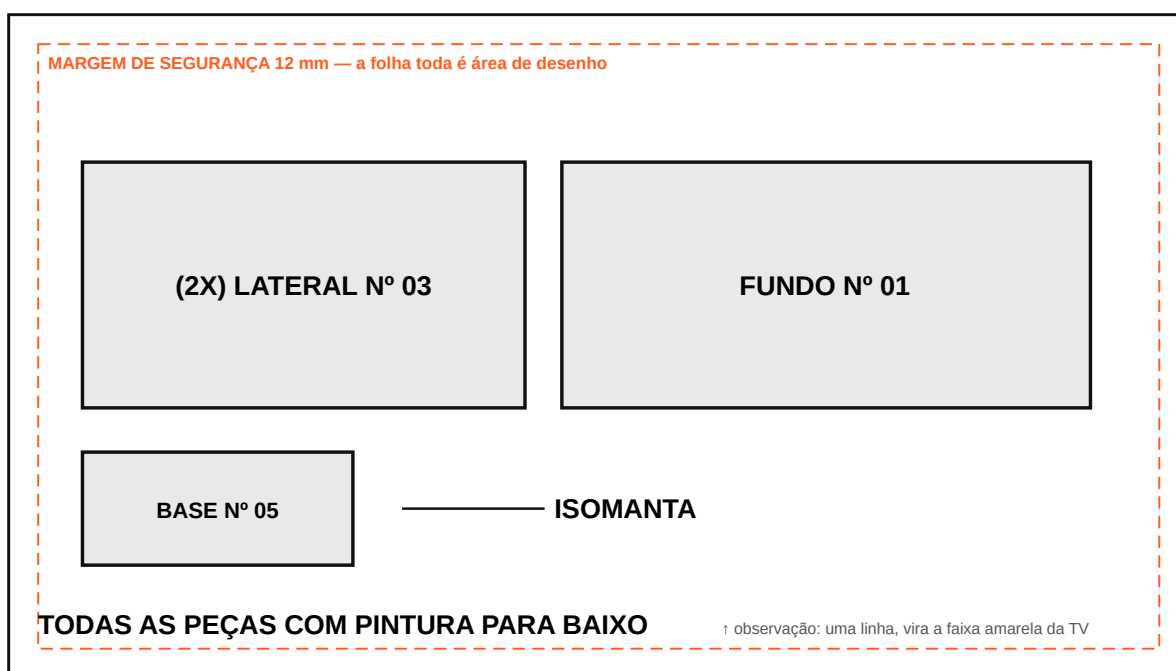
**A faixa de leitura de 24 a 178 mm acabou.** Ela existia para escapar do carimbo, e cobrava caro: num modelo real de embalagem o carimbo fica embaixo (dentro da faixa) e os nomes das peças ficam acima dela — o painel publicava a lista de componentes vazia, sem avisar ninguém. Agora a folha é lida inteira, nas duas versões, e o carimbo sai pelo que está escrito: campo com rótulo e dois-

pontos ( Produto: , Escala: ), data, número de página, palavra de tabela — e qualquer texto que se repita em **todas** as páginas.

**A folha antiga continua funcionando.** O gerador reconhece a folha pela proporção da página: 16:9 entra pelo caminho novo, qualquer outra continua no caminho antigo, com o recorte automático e a faixa de leitura de 24 a 178 mm. Não há data de corte — os produtos já publicados seguem válidos, e a folha nova vale para o que for desenhado de agora em diante.

## 2. A FOLHA TV

**480 × 270 mm** (16:9 exato), paisagem, uma camada por página, em qualquer escala. Margem de segurança de **12 mm** em volta: nada de peça ou texto fora dela.



Folha TV 480 × 270 mm. Sem moldura, sem carimbo, sem tabela, sem logo — o player já mostra a marca, o nome do produto e o número da camada por fora do desenho.

### Entra na folha

- As peças da camada, em vista de topo, preenchidas em cinza claro
- O nome de cada peça, dentro dela ou encostado nela
- Chamadas com linha para o que não é peça (ISOMANTA, ISOPOR, KIT)
- As peças das camadas anteriores, em contorno fino e **sem nome**
- Uma linha de observação, quando houver cuidado especial

### Não entra

- Moldura, carimbo, logo, rodapé (desenhista, data, página)
- Tabela de embalagem (caixa, tabuleiro, isopor, medidas)
- Nome do produto e número da camada — o player já mostra
- Cotas e dimensões: na TV viram ruído
- Vistas laterais, cortes e detalhes
- Qualquer texto que não seja para aparecer na lista

### 3. TEXTOS: A REGRA DE OURO

**Tudo que está escrito na folha é lido.** Não existe mais zona segura para anotação: se está escrito, vira item da lista de componentes ou vira a observação em destaque. Escreva só o que a pessoa da embalagem precisa ver.

| Situação                  | Escreva assim                                       | O painel mostra                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uma peça                  | BASE Nº 05                                          | ×1 BASE Nº 05                                 |
| Várias peças iguais       | (2X) LATERAL Nº 03                                  | ×2 LATERAL Nº 03                              |
| Nome em duas linhas       | PORTA BASCULANTE e abaixo Nº 06                     | ×1 PORTA BASCULANTE Nº 06                     |
| Material de proteção      | ISOMANTA , ISOPOR , KIT , com linha de chamada      | ×1 ISOMANTA                                   |
| Cuidado na montagem       | TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO               | faixa amarela acima do desenho, fora da lista |
| Peça que já está na caixa | desenhe o contorno fino e <b>não escreva o nome</b> | nada — ela é contexto, não item da camada     |

#### Regras

- **Tudo em maiúsculas**, uma peça por texto. Não junte duas peças na mesma linha.
- **O nome inteiro numa linha só.** PRATELEIRA MENOR DIREITA Nº 12 quebrado em três linhas vira três itens na lista. Só o Nº 12 pode ficar na linha de baixo — esse o painel junta sozinho, desde que esteja na mesma coluna.
- A quantidade vem **antes** do nome, no formato (nX) . Sem quantidade = 1.
- O painel separa observação de peça pela forma da frase: começa com verbo ( DOBRAR , VIRAR , POSICIONAR , CONFERIR , ENCAIXAR , APLICAR , FECHAR ) ou contém PARA CIMA / PARA BAIXO / PARA FRENTE / PARA TRÁS , COM PINTURA / SEM PINTURA , ATENÇÃO , ORIENTAR . Fora desses casos, vira peça.
- Uma observação por camada. Se houver duas, o painel junta as duas na mesma faixa.
- Não escreva medidas soltas ( 1430 X 408 X 113 ) nem palavras de tabela ( DESCRIÇÃO , TIPO , QTDE ) : o painel descarta, mas é ruído na folha.
- **Fonte Arial.** A fonte padrão do SolidWorks já saiu com acento trocado no PDF ( INTERMEDIÁRIA virou INTERMEDIËRIA ). Arial não tem esse problema.

### 4. TAMANHOS E TRAÇOS

Os números abaixo vêm da conta que importa, e não de gosto: a folha de 270 mm ocupa a altura da área de desenho do player, e a pessoa lê de pé, a cerca de 4 metros. A conta usa o **pior caso** — a camada que tem observação, porque nela a faixa amarela do alerta come parte da altura do desenho.

**Na embalagem da Patrimar, a TV é de 65 polegadas: use 10 mm.** Mínimo absoluto de 8 mm, só quando a peça for pequena demais para caber o nome. É o que o modelo DXF já traz.

#### Altura do texto (altura da letra maiúscula, na folha de 270 mm)

| Tamanho da TV                        | Recomendado  | Mínimo | Como fica na tela, a 4 m           |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|
| <b>65 polegadas</b> (a da embalagem) | <b>10 mm</b> | 8 mm   | letra de 21 mm — lê-se sem esforço |
| 55 polegadas                         | 12 mm        | 10 mm  | letra de 21 mm                     |
| 50 polegadas                         | 13 mm        | 11 mm  | letra de 21 mm                     |
| 43 polegadas                         | 15 mm        | 12 mm  | letra de 20 mm                     |

Quanto maior a TV, menor pode ser o texto na folha — é a mesma letra chegando maior na tela. Trocar a TV do setor muda esta tabela: avise o PPCP antes.

#### Traços e preenchimento

| Elemento                      | Espessura | Observação                                         |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Contorno da peça desta camada | 0,8 mm    | preto, com preenchimento cinza claro (10 % a 15 %) |
| Linha de chamada              | 0,6 mm    | preta, ligando o texto ao ponto                    |
| Peça de camada anterior       | 0,4 mm    | cinza, sem preenchimento e sem nome                |

Traço abaixo de 0,4 mm chega à TV com menos de dois pixels e some a 4 metros. Fundo da folha sempre branco, traço preto: é o contraste máximo, e o player exibe o desenho sobre fundo escuro.

## 5. PEÇAS DAS CAMADAS ANTERIORES

Desenhar em contorno fino o que já foi colocado na caixa nas camadas anteriores dá à pessoa da embalagem a leitura mais importante do painel: **o que é novo nesta camada e o que já está lá dentro**. Custa pouco (a geometria já existe na camada anterior) e resolve a dúvida mais comum do chão de fábrica.

A única exigência: **essas peças vão sem nome**. Se levarem nome, voltam para a lista de componentes como se tivessem que ser embaladas de novo.

(2X) LATERAL Nº 03

FUNDO Nº 01

BASE Nº 05

ISOMANTA

## TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO

Exemplo pronto, no arquivo `modelo-folha-tv.pdf` (2 páginas: a camada 1 e a camada 2 já com as peças anteriores em contorno fino). É exatamente isso que aparece na TV.

## 6. EXPORTAÇÃO DO PDF

1. **Uma página por camada**, na ordem em que as peças entram na caixa. A primeira página é a primeira camada — o painel segue a ordem das páginas.
2. Todas as páginas no **mesmo formato 480 × 270 mm**. Basta uma página fora do 16:9 para o PDF inteiro cair no caminho antigo, com recorte automático.
3. No SolidWorks: *Salvar como* → *PDF* → *Opções*: marque "**Exportar todas as folhas**" e deixe **desmarcado** "Converter texto em curvas / linhas". O texto precisa continuar sendo texto — é dele que sai a lista de componentes. PDF com texto em curvas gera lista vazia.
4. Nome do arquivo = nome do produto, sem prefixo: `SAPATEIRA VIVARE.pdf`, não `EMBALAGEM_SAPATEIRA_VIVARE_VOL1.pdf`. O gerador usa o nome do arquivo como nome do produto. Mais de um volume: `SAPATEIRA VIVARE VOL 2.pdf`.
5. Só o PDF. Não é preciso gerar imagem, DXF ou qualquer outro formato.

**Como conferir em 1 minuto.** Abra o PDF, selecione um nome de peça com o mouse e copie. Colou como texto? Está certo. Não selecionou? O texto virou curva — reexporte. Depois é só arrastar o PDF no gerador: se a etapa 3 disser `folha TV 16:9`, a folha está no padrão.

## 7. MODELO DE FOLHA

| Arquivo             | Para que serve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modelo-folha-tv.dxf | Base para criar o formato de folha "TV" no SolidWorks. Já vem com as camadas DESENHO , PECA_ANTERIOR , TEXTO , CHAMADA e OBSERVACAO nas espessuras certas, e um exemplo de peça, chamada e observação nos tamanhos certos. As camadas GUIA_NAO_PLOTAR e NOTAS_NAO_PLOTAR são referência de posição e já estão marcadas para não plotar — apague o exemplo antes de desenhar. |
| modelo-folha-tv.pdf | Exemplo pronto de duas camadas, para comparar com o que você desenhou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8. CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

- ☐ Folha 480 × 270 mm (16:9), uma camada por página, na ordem de embalagem
- ☐ Sem moldura, carimbo, logo, rodapé, tabela, cotas e nome do produto
- ☐ Peças da camada em cinza claro, contorno 0,8 mm
- ☐ Peças das camadas anteriores em contorno fino de 0,4 mm, **sem nome**
- ☐ Nome de cada peça em Arial maiúscula, 10 mm (mínimo 8 mm)
- ☐ Quantidade no formato ( nX ) antes do nome
- ☐ Observação, se houver, em uma linha, começando com verbo ou com PARA CIMA / PARA BAIXO
- ☐ Nada escrito na folha além do que deve aparecer na lista
- ☐ PDF exportado com texto como texto (teste: selecionar e copiar)
- ☐ Arquivo nomeado com o nome do produto
- ☐ No gerador, a etapa 3 mostra **folha TV 16:9**

## 9. SE AINDA FOR USAR A FOLHA ANTIGA

Qualquer folha fora do 16:9 continua aceita e entra pelo caminho antigo: recorte automático da moldura, do carimbo e da tabela comparando as páginas entre si, e leitura do texto da folha inteira. Não há faixa de altura: o que separa peça de carimbo é o conteúdo do texto.

### O que o painel descarta sozinho

- Campo de carimbo com rótulo: Produto: , Descrição: , Data: , Medida Caixa: , Atualizado: , Desenho: , Escala: , Operador: , Projeto: — e qualquer linha terminada em dois-pontos.
- Linha com data ( 08/07/2024 ), número de página ( Pag. 10 , FL 2/3 ) e número solto.
- Palavra de tabela de embalagem: DESCRIÇÃO , TIPO , QTDE , SIM , NÃO , TRIPLEX , ACOPLADO .
- Qualquer texto que apareça em **todas** as páginas — carimbo e tabela aparecem; peça de verdade, não. Vale a partir de três páginas.

### O que continua exigindo cuidado do desenhista

| Situação na folha antiga                                                    | O que acontece                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome quebrado em duas ou três linhas ( PRATELEIRA / MENOR DIREITA / Nº 12 ) | vira dois itens na lista; só o Nº 12 é reagrupado. Escreva o nome numa linha só. |
| Quantidade escrita como 02 TRAVESSA Nº 04                                   | entra como x1 com o "02" dentro do nome. Use (2X) TRAVESSA Nº 04 .               |
| Observação quebrada em duas linhas ( VIRADO COM / PINTURA PARA BAIXO )      | metade vira alerta, metade vira peça. Escreva a observação numa linha só.        |
| Primeira página de capa, sem camada                                         | vira <b>CAMADA 01</b> na TV. Tire a capa do PDF.                                 |
| Nome escrito na vertical dentro de peça estreita                            | é lido normalmente, no sentido certo. Sem problema.                              |

**Antes de publicar, confira a lista.** A etapa 3 do gerador mostra os componentes lidos de cada camada e deixa corrigir, apagar e acrescentar. Numa folha antiga isso não é opcional: é onde se arruma o que a folha não deixou claro. Na folha TV, a lista costuma sair pronta.